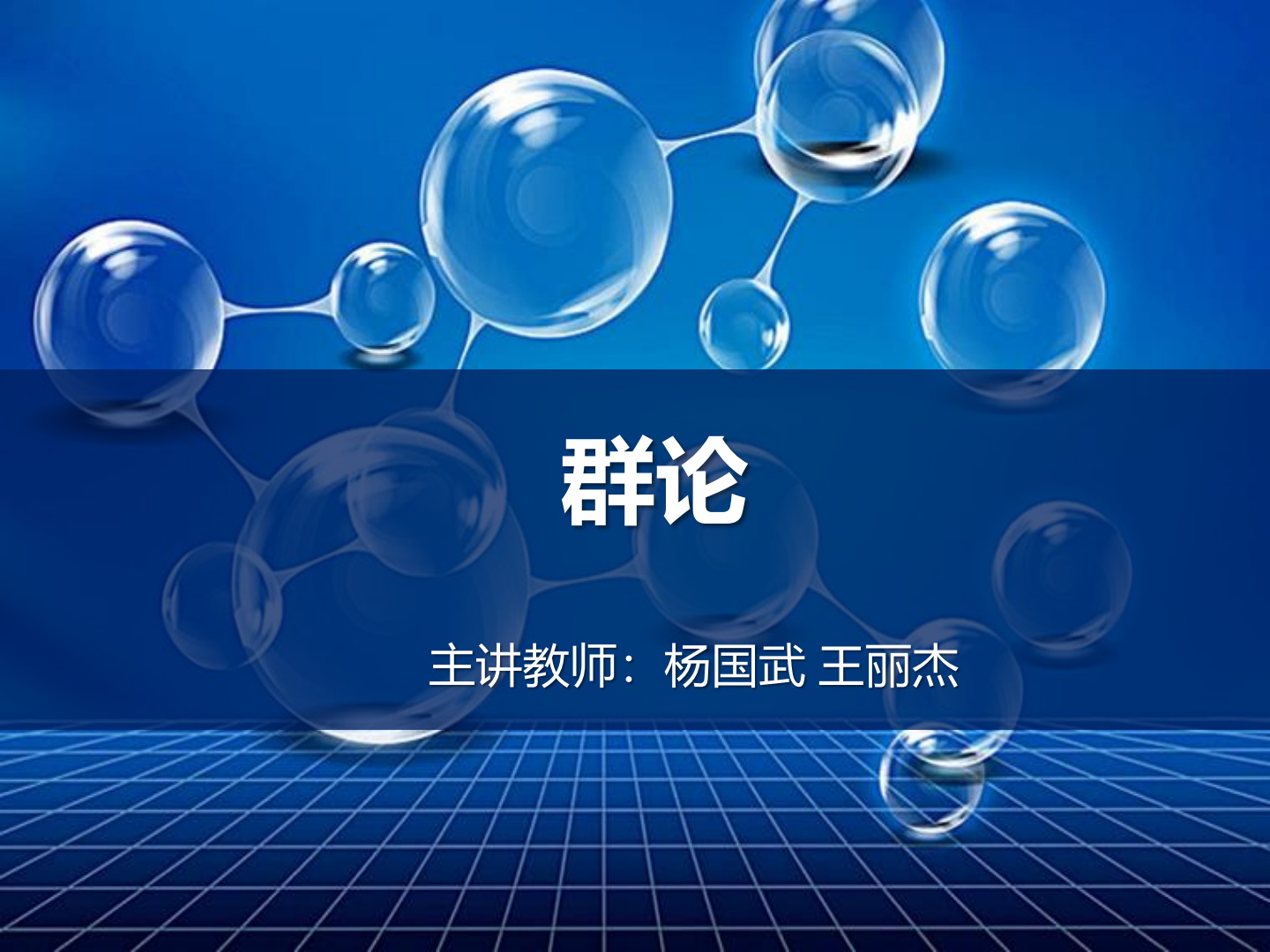


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular or network structure. The lower half features a perspective grid of lighter blue lines on a dark blue surface. The title '群论' is centered in the middle of the image.

群论

主讲教师：杨国武 王丽杰

主要内容

2.9 群对集合的作用， Burnside引理

- 群对集合的作用、轨道与稳定子群、**Burnside**引理

2.10 应用举例

- 项链问题、分子结构的计数问题、正多面体着色问题、开关电路的计数问题、图的计数问题、**RSA**密码系统的加解密、二次同余方程

2.11 群的直积和有限 可换群

- 群的直积、有限可换群的结构

2.12 有限群的结构， Sylow定理

- p -子群与**Sylow** p -子群、**Sylow**定理

2.9

群对集合的作用, Burnside引理



1. 群对集合的作用

设 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, G 是 X 上的一个置换群, 任取 $g \in G$ 和 $x \in X$, 称 $g(x)$ 为群元素 g 对 x 的作用, 并称群 G 作用于集合 X 上, X 称为目标集。

推广到一般的群上:

设 G 是一个一般的群, Ω 是一个集合, 如果 G 与 Ω 上的一个变换群 G' 同态, 则 G 可通过 G' 作用于 Ω 上。

如果 G' 是一个置换群, 则称它是 G 的一个置换表示。

如果 G' 是一个矩阵群, 则称它是 G 的一个线性表示。

1.群对集合的作用

定义2.9.1 设 G 是一个群, Ω 是一个集合(称为目标集), 若 $\forall g \in G$ 对应 Ω 上的一个变换 $g(x)$ 满足:

(1) $e(x) = x, \forall x \in \Omega;$

(2) $g_1 g_2(x) = g_1(g_2(x)), \forall x \in \Omega.$

则称 G **作用于** Ω 上, $g(x)$ 称为 g 对 x 的**作用**。

注意: $g(x)$ 就是 $G \times \Omega \rightarrow \Omega$ 的一个映射。

1.群对集合的作用

例2.9.1 设 G 是一个群, $\Omega = G$,定义 G 对 Ω 的作用为

$$g(x) = gx.$$

对 $\forall x \in \Omega$, 很易验证满足

$$(1) e(x) = ex = x,$$

$$(2) g_1 g_2(x) = g_1 g_2 x = g_1(g_2 x) = g_1(g_2(x)).$$

这种作用称为 G 对其本身的**左平移**或**左正则**作用。

类似可定义 G 对其本身的**右平移**作用

$$g(x) = xg^{-1}$$

与左平移作用不完全类似.

例2.9.2 设 G 是一个群, $\Omega = G$, 定义 G 对 Ω 的作用为

$$g(x) = gxg^{-1}.$$

容易验证满足条件(1)和(2), 这种作用称为群 G 对其本身的**共轭**作用.

例2.9.3 设 G 是一个群, Ω 是 G 的所有子群的集合,

即 $\Omega = \{H | H \leq G\}$. 定义 G 对 Ω 的作用为 $g(H) =$

gHg^{-1} , 它满足 $\forall H \in \Omega$, 有

$$(1) e(H) = eHe^{-1} = H,$$

$$(2) g_1g_2(H) = g_1g_2H(g_1g_2)^{-1}$$

$$= g_1(g_2Hg_2^{-1})g_1^{-1} = g_1(g_2(H)).$$

此作用称为 G 对其**子群集**的**共轭**作用.

考虑例2.9.3中，若定义 G 对 Ω 的运算关系为 $g(H) = gH$ ，此关系是否是 G 对 Ω 的作用呢？

解：不是，因为 gH 不一定是子群，因而 $g(H)$ 不是 Ω 上的变换，不满足作用的定义。

但若取 H 为 G 的一个非平凡子群，并设目标集为 $\Gamma = \{aH | a \in G\}$ ，即 H 的所有左陪集的集合，然后定义 G 对 Γ 的运算关系为 $g(aH) = gaH$ ，则 $g(H) \in \Gamma$ ，且满足(1) $e(aH) = aH, \forall aH \in \Gamma$ ，(2) $g_1g_2(aH) = g_1g_2aH = g_1(g_2aH) = g_1(g_2(aH))$ 。所以这是 G 对 Γ 的一个作用。

2. 轨道与稳定子群

定义2.9.2 设 Ω 为目标集, 群 G 作用于 Ω 上, $a \in \Omega$, 则集合

$$\Omega_a = \{g(a) | g \in G\},$$

称为 Ω 在 G 作用下的一个**轨道**(orbit), a 称为此轨道的**代表元**.

轨道的性质:

(1) 若在 Ω 中定义二元关系 $\sim$ 为: $a \sim b \iff \exists g \in G$ 使 $g(a) = b$, 则 $\sim$ 是 Ω 中的一个**等价关系**, 且每一个等价类 $\bar{a}$ 就是一个轨道 Ω_a 。

2. 轨道与稳定子群

轨道的性质(续):

(2) $b \in \Omega_a \Leftrightarrow \Omega_a = \Omega_b$, 即轨道中任一元素都有资格作为代表元.

(3) $\{\Omega_a | a \in \Omega\}$ 构成 Ω 的一个划分, 因而有

$$|\Omega| = \sum_{a \in \Omega} |\Omega_a|,$$

其中和式是对轨道的代表元求和。

目标集 Ω 在群 G 的作用下被划分为轨道的并, 从而可用轨道来研究群 G 的结构, 并解决轨道长度与轨道数的问题。

- 设 $g \in G$, $a \in \Omega$, 若 $g(a) = a$, 则称 a 是 g 的一个 **不动点**(fixpoint)。
- 以 a 为不动点的所有群元素的集合记作

$$\bullet G_a = \{g \mid g \in G, g(a) = a\}.$$

• $\forall g_1, g_2 \in G_a$, 有 $g_1(a) = a$, $g_2(a) = a$, 及 $g_2^{-1}(a) = a$, 因而 $g_1 g_2^{-1}(a) = g_1(a) = a$ 及 $g_1 g_2^{-1} \in G_a$, 所以 $G_a \leq G$.

定义2.9.3 设群 G 作用于集合 Ω 上, $a \in \Omega$, 则子群

$$G_a = \{g \mid g \in G, g(a) = a\},$$

称为 a 的 **稳定子群**(stabilizer), 又记作 $\text{Stab}_G a$.

2. 轨道与稳定子群

例2.9.1(续) 群 G 对其本身 $\Omega = G$ 的**左正则作用**:

$$g(x) = gx,$$

1) 取 $a \in \Omega$, 则轨道 $\Omega_a = \{g(a) | g \in G\} = \{ga | g \in G\}$, 由于 $\forall b \in \Omega$ 只要取 $g = ba^{-1}$, 则 $g(a) = ba^{-1}a = b$, $b \in \Omega_a$ 。故得 $\Omega_a = \Omega$ 。因而, Ω 在 G 作用下只有一个轨道。

2) 稳定子群 $\text{Stab}_G a = \{g | g \in G, g(a) = a\} = \{g | g \in G, ga = a\} = \{e\}$ 。

2) 若 Ω 在 G 作用下只有一个轨道, 称 G 在 Ω 上**传递或可迁**(transitive)。

例2.9.2(续) G 对 $\Omega = G$ 本身的共轭作用:

$$g(x) = gxg^{-1},$$

1) 取 $a \in \Omega$, $\Omega_a = \{g(a) | g \in G\} = \{gag^{-1} | g \in G\} = K_a$ 是 Ω 中的一个共轭类。

2) $Stab_G a = \{g | g \in G, g(a) = a\} = \{g | g \in G, gag^{-1} = a\} = C_G(a)$ 是 a 在 G 中的中心化子。

例2.9.3(续) G 对 $\Omega = \{H | H \leq G\}$ 的共轭作用:

$$g(H) = gHg^{-1},$$

1) 取 $H \in \Omega$, $\Omega_H = \{g(H) | g \in G\} = \{gHg^{-1} | g \in G\} = K_H$, 是 H 的共轭子群类。

2) $Stab_G H = \{g | g \in G, g(H) = H\} = \{g | g \in G, gHg^{-1} = H\} = N_G(H)$ 是 H 在 G 中的正规化子。

2. 轨道与稳定子群

关于稳定子群及其和轨道的关系有以下性质:

(1) 轨道公式: $|\Omega_a| = [G: G_a]$.

(2) 由轨道公式和Lagrange定理可得

$$|G| = |\Omega_a| |G_a|,$$

$$|\Omega| = \sum_{a \in \Omega} [G: G_a],$$

其中和式是对轨道的代表元求和.

(3) 同一轨道上的元素的稳定子群是互相共轭的:

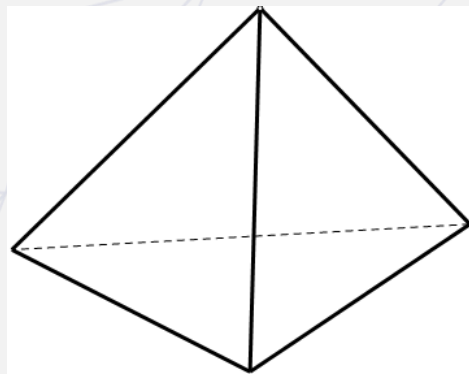
$$G_{g(a)} = g G_a g^{-1}.$$

2. 轨道与稳定子群

例2.9.4 确定正四面体的旋转群的元素个数。

解 取任一顶点 a ，保持 a 不动的旋转很易看出有3个元素，即 $|G_a| = 3$ ，又由于 a 可转到任何一个其它的顶点，故 $|\Omega_a| = |\Omega| = 4$ ，因而有 $|G| = |\Omega_a||G_a| = 12$ 。

共有12个旋转。一般情况下，很易找出绕过顶点的轴的9个旋转。另3个是绕过对边中点的轴转 180° 的旋转。



2. 轨道与稳定子群

例2.9.5 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $G = \{(1), (12), (345), (354), (12)(345), (12)(354)\}$, 确定 X 在 G 作用下的所有轨道与稳定子群。

解

$$\Omega_{a=1} = \Omega_{a=2} = \{1, 2\},$$

$$\Omega_{a=3} = \Omega_{a=4} = \Omega_{a=5} = \{3, 4, 5\},$$

$$G_{a=1} = G_{a=2} = \{(1), (345), (354)\},$$

$$G_{a=3} = G_{a=4} = G_{a=5} = \{(1), (12)\},$$

显然满足 $|G| = |\Omega_a| |G_a|$

3. Burnside定理

定理2.9.1(Burnside引理)

设有限群 G 作用于有限集 X 上,则 X 在 G 作用下的轨道数目为

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$$

其中 $\chi(g)$ 为元素 g 在 X 上的不动点数目,和式是对每一个群元素求和。

证明 设 $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$, G 作用于 X 上的不动点的情况如下表所示。上表头为 X 的元素, 左表头为 G 的元素, 表中第 i 行第 j 列的元素记作 E_{ij} 。

	a_1	...	a_j	...	a_n	Σ
g_1 $\vdots$ g_i $\vdots$ g_m	$E_{ij} = \begin{cases} 1, & g_i(a_j) = a_j, \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$					$\chi(g_1)$ $\vdots$ $\chi(g_i)$ $\vdots$ $\chi(g_m)$
Σ	$ G_{a_1} $	...	$ G_{a_j} $	...	$ G_{a_n} $	$\sum_{a \in X} G_a = \sum_{g \in G} \chi(g)$

把表中每一行上的元素加起来, 其和正好是 g_i 的不动点数目

$\chi(g_i)$; 把每一列的元素相加, 其和正好是 $|G_{a_j}|$ 。于是得到

$\sum_{a \in X} |G_a| = \sum_{g \in G} \chi(g)$ 。由于 X 是有限集, 在 G 作用下形成的轨道数是有限的, 故可设 X 在 G 作用下的轨道为 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_N$ 。

可把 $\sum_{a \in X} |G_a|$ 先对同一轨道上的元素 a 所对应的 $|G_a|$ 相加,

然后再对不同的轨道相加, 即 $\sum_{a \in X} |G_a| = \sum_{k=1}^N \sum_{a \in \Omega_k} |G_a|$,

由于 $G_{g(a)} = gG_ag^{-1}$, $|G_{g(a)}| = |G_a|$, 即同一轨道上的稳定

子群的阶数相同, 故 $\sum_{a \in \Omega_k} |G_a| = |\Omega_k||G_a| = |G|$, 所以

$$\sum_{a \in X} |G_a| = \sum_{k=1}^N |G| = N|G| = \sum_{g \in G} \chi(g)。$$

3. Burnside定理

用例2.9.5 很易验证Burnside 定理:

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$G = \{(1), (12), (345), (354), (12)(345), (12)(354)\},$$

分别计算 G 的每一个元素在 X 上的不动点数:

$$\chi(1) = 5, \chi((12)) = 3,$$

$$\chi((345)) = \chi((354)) = 2,$$

$$\chi((12)(345)) = \chi((12)(354)) = 0。$$

$$\text{所以 } N = \frac{1}{6}(5 + 3 + 2 + 2) = 2。$$

2.10

应用举例



1. 项链问题

设 $X = \{1, 2, \dots, m\}$, 代表 m 颗珠子的集合, 它们顺序排列组成一个项链, 由于每颗珠子标有号码, 我们称这样的项链为**有标号的项链**。 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为 n 种颜色的集合。则每一个映射 $f : X \rightarrow A$, 代表一个有标号的项链。

令 $\Omega = \{f | f : X \rightarrow A\} = A^X$,

它是**全部有标号项链的集合**, 显然有

$$|\Omega| = |A|^{|X|} = n^m,$$

是全部有标号项链的数目。

现在考虑二面体群 D_m 对集合 Ω 的作用。

$$\text{设 } g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & m \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k & \cdots & i_m \end{pmatrix} \in D_m,$$

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & m \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_k & \cdots & c_m \end{pmatrix} \in \Omega, \text{ 其中 } c_k \in A。$$

定义 g 对 f 的作用为

$$\begin{aligned} g(f) &= \begin{pmatrix} g(1) & g(2) & \cdots & g(m) \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_m \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{pmatrix} = f g^{-1}, \end{aligned}$$

$$\text{则 } e(f) = f, g_1 g_2(f) = f(g_1 g_2)^{-1} = f g_2^{-1} g_1^{-1} =$$

$$g_1(f g_2^{-1}) = g_1(g_2(f)) \quad , \quad \text{满足群对集合作用的定义。}$$

其直观意义是, $g \in D_m$ 对 f 的作用就是对项链的点号作一个旋转变换或翻转变换, 因而有 $g \in D_m$ 使 $g(f_1) = f_2 \Leftrightarrow f_1$ 与 f_2 是同一类型的 $\Leftrightarrow f_1$ 与 f_2 属于同一轨道。

因此, 每一类型的项链对应一个轨道, 不同类型项链数目就是 Ω 在 D_m 作用下的轨道数目, 可用 Burnside 引理求解。

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$$

下一个关键问题是: $\forall g \in D_m$ 如何求 g 在 Ω 上的不动点数 $\chi(g)$?

$\chi(g)$ 与 g 的置换类型有关, 设 g 是一个 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots m^{\lambda_m}$ 型置换。可以证明

$g(f) = f \Leftrightarrow g$ 的轮换分解式中同一轮换中的珠子有相同的颜色。

例如, 设 $g = (12)(36)(45) \in D_6$,

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ a_1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } g(f_1) &= \begin{pmatrix} g(1) & g(2) & g(3) & g(4) & g(5) & g(6) \\ a_1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ a_1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix} = f_1, \end{aligned}$$

故 f_1 是 g 的一个不动点。

1. 项链问题

反之, 若对应 g 的轮换分解式中某个轮换中号码的珠子有不同的颜色, 例如

$$f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ a_1 & a_2 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } g(f_2) &= \begin{pmatrix} g(1) & g(2) & g(3) & g(4) & g(5) & g(6) \\ a_1 & a_2 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ a_1 & a_2 & a_2 & a_3 & a_3 & a_2 \end{pmatrix} \neq f_2, \end{aligned}$$

所以 f_2 不是 g 的不动点。

1. 项链问题

下面我们来进一步计算 $\chi(g)$ 。

$$\chi(g) = |\{f | f \in \Omega, g(f) = f\}|,$$

而满足 $g(f) = f$ 的 f ，对应于 g 的同一轮换中的珠子的颜色必须相同，因而每一个轮换中的珠子颜色共有 n 种选择。

g 所含的轮换个数为 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_m$ ，

所以满足条件 $g(f) = f$ 的项链颜色有 $n^{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_m}$ 种选择，故 $\chi(g) = n^{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_m}$ 。

1. 项链问题 (结论)

从而, 利用Burnside引理, 就得到项链的种类数为:

$$N = \frac{1}{|D_m|} \sum_{g \in D_m} n^{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m} \quad (g \text{ 为 } 1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots m^{\lambda_m} \text{ 型})$$

其中和式是对 D_m 中每一个置换求和.

上式可进一步表示为:

$$N = \frac{1}{|D_m|} \sum_{1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots m^{\lambda_m}} \{c(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) n^{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m}\}$$

其中 $c(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ 为同一类型的群元素个数, 和式是对所有可能的不同置换类型求和.

例2.10.1 用3 种颜色做成有6 颗珠子的项链, 可做多少种?

解 由上面的分析, 只需按类型计算每一个群元素的不动点数。 $m = 6$, 群为 D_6 , $|\Omega| = 3^6$ 。

1^6 型置换有1 个, 每一个元素的不动点数为 $\chi(g) = 3^6$ 。

$1^2 2^2$ 型置换有3 个, 每一个元素的不动点数为 $\chi(g) = 3^4$ 。

2^3 型置换有4 个, 每一个元素的不动点数为 $\chi(g) = 3^3$ 。

3^2 型置换有2 个, 每一个元素的不动点数为 $\chi(g) = 3^2$ 。

6^1 型置换有2 个, 每一个元素的不动点数为 $\chi(g) = 3$ 。

$$\begin{aligned}\text{所以 } N &= \frac{1}{12} (3^6 + 3 \times 3^4 + 4 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 2 \times 3) \\ &= 92\end{aligned}$$

其它应用

2.分子结构的计数问题

3.正多面体着色问题

4.开关电路的计数问题

5.图的计数问题

6.RSA密码系统的加密与解密变换

7.二次同余方程

7. 二次同余方程

- 一次同余方程的求解问题已经解决，现在我们利用群的理论讨论二次同余方程的求解问题。
- 此问题在密码学中可用于判断一个整数是否是素数。
- 要讨论的基本问题有两个：
 - 二次同余方程的有解条件
 - 同余方程在有解的情况下如何求解。
- 我们利用群 $(Z_n, +)$ 和 $(Z_p^*, \cdot)$ 的一些性质可简化单纯用整数的性质对问题的讨论。

问题可写为以下形式:

设 p 是奇素数, $a \in \mathbb{Z}_p^*$, 求解下列二次同余方程

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

为了有点感性认识, 先来看一些简单的例子。

取 $p = 5$,

- 若 $a = 1$, 对方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{5}$ 用枚举法可得解 $x_1 = 1$ 和 $x_2 = 4$;
- 若 $a = 2$ 或 $a = 3$, 方程无解;
- 若 $a = 4$, 有解 $x_1 = 2$ 和 $x_2 = 3$.

- 二次同余方程并非总有解
- 有解时可能有两个解
- 有解与无解的情况各占一半

定理2.10.1 设 p 是奇素数, $a \in Z_p^*$, 二次同余方程为 $x^2 \equiv a \pmod{p}$

(1)若方程在 Z_p^* 中有解 x ,则 $-x \pmod{p}$ 也是解, 且 $x \not\equiv -x \pmod{p}$ 。如果 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解, 我们称 a 是**模 p 的平方剩余**。

(2)在 Z_p^* 中恰有 $(p-1)/2$ 个元素是模 p 的平方剩余, 而另 $(p-1)/2$ 个元素为**模 p 的非平方剩余**。

证明 在群 $(Z_p^*, \cdot)$ 中考虑问题, 简写为 $Z_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ 。

(1)若方程有解 x , 显然有 $-x \bmod p$ 也是解。下面证明

$\forall x \in Z_p^*, x \neq -x \bmod p$: 用反证法, 假设 $x \equiv -x \bmod p$, 得 $2x \equiv 0 \bmod p$, 由于 p 是奇素数, 2 是群 $(Z_p^*, \cdot)$ 中的元素, 可消去, 因而可得 $x \equiv 0 \bmod p$, 与 $x \in Z_p^*$ 矛盾。

(2)我们对 Z_p^* 中的每一个元素计算平方 $x^2 \bmod p$, 每一对元素 x 和 $-x$ (已证明 $x \neq -x \bmod p$)平方后得到同一个 a , 所以总共可得到 $(p-1)/2$ 个不同的 a 即 Z_p^* 中有 $(p-1)/2$ 个元素是模 p 的平方剩余, 其余 $(p-1)/2$ 元素不是模 p 的平方剩余。

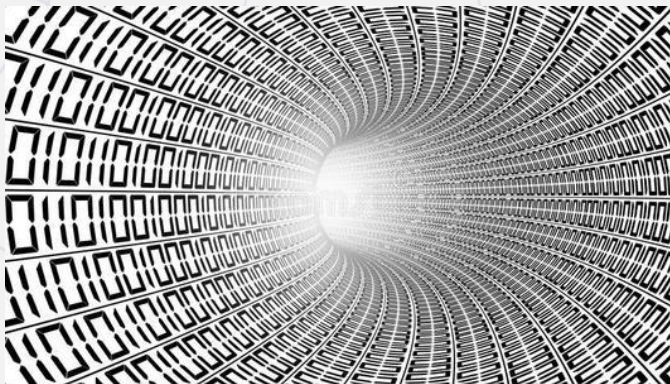
定理2.10.2(Euler准则) 设 p 是奇素数, $a \in \mathbb{Z}_p^*$, 则
 a 是模 p 的平方剩余的充分必要条件是

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$$

- Euler准则的证明需要有限域的知识, 这里暂略
- 举例: 判断5是否是13的平方剩余?
- 对一些特殊情况: 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, 如果 a 是模 p 的平方剩余则其两个平方根是 $\pm a^{(p+1)/4} \pmod{p}$.
如果有某个整数 k 使 $a + kp$ 是平方数, 则方程的解是 $\pm \sqrt{a + kp} \pmod{p}$.
- 关于二次同余方程的求解方法目前还未完全解决.

2.11

群的直积 和有限可换群



1. 群的直积

定理2.11.1 设 G_1, G_2 是两个群, $G_1 \times G_2 = \{(a, b) | a \in G_1, b \in G_2\}$ 在 $G_1 \times G_2$ 中定义乘法:

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2),$$

则 $G_1 \times G_2$ 关于这种乘法构成群,并称 $G_1 \times G_2$ 是 G_1 和 G_2 的**直积**(direct product).

例2.11.1 $G_1 = C_2 = \{e_1, a\}, G_2 = C_2 = \{e_2, b\}$,则
 $G_1 \times G_2 = C_2 \times C_2 =$
 $\{(e_1, e_2), (e_1, b), (a, e_2), (a, b)\} \cong K_4$ (Klein四元群)。

例2.11.2 r, s 是两个整数, $(r, s) = 1$, 则有

$$C_r \times C_s = C_{rs}.$$

证明 因为 $C_r \times C_s = \{(a^i, b^j) | i = 0, 1, \dots, r-1, j = 0, 1, \dots, s-1\}$, $o(a) = r$, $o(b) = s$, $o[(a, b)] = rs$, 且因 $|C_r \times C_s| = rs$. 所以 $C_r \times C_s = \langle (a, b) \rangle = C_{rs}$.

一般情况下, 一个群能否表示为两个群的直积呢?

定理2.11.2 设 G 是群, A, B 是 G 的两个子群, 并满足

- (1) $A, B \trianglelefteq G$,
- (2) $G = AB$,
- (3) $A \cap B = \{e\}$,

则 $G \cong A \times B$.

证明 由条件(2) 可将 G 表示为 $G = \{ab|a \in A, b \in B\}$ 。

而 $A \times B = \{(a, b)|a \in A, b \in B\}$ 。

作 G 到 $A \times B$ 的对应关系 $f : ab \mapsto (a, b)$

因为 $a_1b_1 = a_2b_2 \Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 = b_1b_2^{-1} \in A \cap B \Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 = b_1b_2^{-1} = e \Leftrightarrow a_1 = a_2, b_1 = b_2$, 所以 f 是映射且是单射, f 也是满射。

对 $\forall x_1 = a_1b_1, x_2 = a_2b_2 \in G$, 有 $f(x_1x_2) = f(a_1b_1a_2b_2)$,
由条件(1)和(3)及**正规子群的性质**, A 和 B 的元素可交换, 故
有 $f(x_1x_2) = f(a_1b_1a_2b_2) = f(a_1a_2b_1b_2) =$
 $(a_1a_2, b_1b_2) = (a_1, b_1)(a_2, b_2) = f(x_1)f(x_2)$ 。
所以 $G \cong A \times B$ 。

例2.8.3 设 G 是有限可换群, $|G| = pq$ (p, q 为互异素数), 则 $G \cong C_p \times C_q = C_{pq}$ 。

证明 分以下几种情况讨论:

(1) 若 G 中存在 pq 阶元 a , 则 $G = \langle a \rangle = C_{pq} \cong C_p \times C_q$ 。

(2) 若 G 中存在 p 阶元 a 和 q 阶元 b , 则元素 ab 是 pq 阶元, 即为情况(1)。

(3) 若对任何 $x \in G \setminus \{e\}$ 有 $o(x) = p$, 取 $a_1 \neq e, H_1 = \langle a_1 \rangle, a_2 \notin H_1, H_2 = \langle a_2 \rangle$, 则 $H_1 \cap H_2 = \{e\}, H_1 H_2 \leq G, |H_1 H_2| = p^2 |G|$, 矛盾。

2. 有限可换群的结构

定义2.11.1 设 n 是一个正整数,

(1) 若 n 可表示为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$,

其中 $p_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 为素数, 不要求互异, $\alpha_i \geq$

1, 则称 $\{p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, \cdots, p_s^{\alpha_s}\}$ 为 n 的一个**初等因子组**。

(2) 若 n 可表示为 $n = h_1 h_2 \cdots h_r$, 且 $h_i | h_{i+1} (i = 1, 2, \cdots, r - 1)$, 则称 $\{h_1, h_2, \cdots, h_r\}$ 是 n 的一个**不变因子组**。

2. 有限可换群的结构

- 初等因子组中的素数可以有相同的, 不变因子组中的整数也可以有的相同。
- 例如: 2^5 的初等因子组和不变因子组均为 $\{2^5\}, \{2^1, 2^4\}, \{2^2, 2^3\}, \{2, 2, 2^3\}, \{2, 2^2, 2^2\}, \{2, 2, 2, 2^4\}$ 和 $\{2, 2, 2, 2, 2\}$ 。
- 但是一般情况下初等因子组和不变因子组不同。
- 例如: 12的初等因子组有 $\{2^2, 3\}, \{2, 2, 3\}$, 而它的不变因子组为 $\{12\}$ 和 $\{2, 6\}$ 。

2. 有限可换群的结构

给定一个 n , 怎样写出它的初等因子组与不变因子组呢?

- ① 先写出 n 的标准分解式
- ② 再写出所有可能的非标准分解式。
- ③ 对应每一个分解式得到一个初等因子组。
- ④ 由初等因子组可通过以下方法将每一个初等因子组变为不变因子组: 在一个初等因子组中取不同素数的最高乘幂作乘积, 然后将这些乘幂去掉, 在剩下的乘幂中重复以上过程, 直至所有乘幂都已去掉, 就得到了一个不变因子组。

2. 有限可换群的结构

例如： $n = 72$ ，求出全部初等因子组和不_变因子组
解：

$$n = 2^3 \cdot 3^2 \quad (\text{标准分解式})$$

$$= 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3^2 = 2^3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot$$

$$3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3, \quad (\text{非标准分解式})$$

所以 n 的全部初等因子组为

$$\{2^3, 3^2\}, \{2^2, 2, 3^2\}, \{2, 2, 2, 3^2\}, \{2^3, 3, 3\}, \{2^2, 2, 3, 3\}, \\ \{2, 2, 2, 3, 3\}.$$

每一个初等因子组转换成相应的不_变因子组为：

$$\{72\}, \{2, 36\}, \{2, 2, 18\}, \{3, 24\}, \{6, 12\}, \{2, 6, 6\}.$$

2. 有限可换群的结构

定理2.11.3 设 G 是有限可换群, $|G| = n$, 则 G 可表示为

$$G = C_{p_1}^{\alpha_1} \times C_{p_2}^{\alpha_2} \times \cdots \times C_{p_s}^{\alpha_s},$$

其中 $\{p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, \dots, p_s^{\alpha_s}\}$ 是 n 的某一个初等因子组, 也称为群 G 的初等因子组。两个有限可换群同构的充分必要条件是它们有相同的初等因子组。

例2.11.4 设 G 是有限可换群, 且 $|G| = p^\alpha$ (p 为素数), 决定 G 的所有可能的类型。

解 首先求出整数 α 的所有分拆, 对应于每一个分拆

$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s = \alpha, \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_s$, 有一个初等因子组 $\{p^{\alpha_1}, \dots, p^{\alpha_s}\}$, 对应了一个 p^α 阶可换群 $C_{p^{\alpha_1}} \times \dots \times C_{p^{\alpha_s}}$, 这样, p^α 阶可换群共有 $P(\alpha)$ 个。

$P(\alpha)$ 为整数 α 的分拆数。

例2.11.5 决定所有36阶可换群。

解 $36 = 2^2 3^2$, 它的初等因子组有 $\{2^2, 3^2\}, \{2, 2, 3^2\}, \{2^2, 3, 3\}, \{2, 2, 3, 3\}$, 因而36阶可换群共有4个: $C_4 \times C_9, C_2 \times C_2 \times C_9, C_4 \times C_3 \times C_3, C_2 \times C_2 \times C_3 \times C_3$ 。

这4个群又可简化表示为 $C_{36}, C_2 \times C_{18}, C_3 \times C_{12}, C_6 \times C_6$ 。

定理2.11.4(不变因子定理) 设 G 是有限可换群, $|G| = n$, 则 G 可表示为 $G = C_{h_1} \times C_{h_2} \times \cdots \times C_{h_r}$, 其中 $\{h_1, h_2, \cdots, h_r\}$ 为 n 的某一个不变因子组, 也称为 G 的一个不变因子组。两个有限可换群同构的充分必要条件是它们有相同的不变因子组。

例2.11.6 决定48 阶可换群的所有类型。

解 $48 = 3 \times 24$, 它的不变因子组有

$\{48\}, \{2, 24\}, \{4, 12\}, \{2, 2, 12\}, \{2, 2, 2, 6\}$, 所以 48 阶可换群共有 5 个: $C_{48}, C_2 \times C_{24}, C_4 \times C_{12}, C_2 \times C_2 \times C_{12}, C_2 \times C_2 \times C_2 \times C_6$ 。

2. 有限可换群的结构

例2.11.7 决定所有 8 阶群。

解 若 G 是**可换群**, 则由不变因子定理, G 可能有以下三个: $C_8, C_2 \times C_4, C_2 \times C_2 \times C_2$ 。

若 G 是**非可换群**, 则 G 中无 8 阶元 (否则是循环群, 可换), 且必有 4 阶元 (否则 G 中除单位元外只可能有 2 阶元, 因而 G 是可换群)。设 $a \in G, o(a) = 4$, 则 $H = \langle a \rangle \trianglelefteq G$, 可分为以下两种情况讨论:

2. 有限可换群的结构

(1) 若在 $G \setminus H$ 中有一个 2 阶元 b , 则 $G =$

$\{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$, 我们来看元素 ba , 由 $ba \neq ab$ (否则 G 是可换群), $ba \neq a^2b$ (否则可得 $a = b^{-1}a^2b, a^2 = (b^{-1}a^2b)^2 = e$, 与 $o(a) = 4$ 矛盾)。故有 $ba = a^3b = a^{-1}b$ 。所以 $G = \{a^i b^j \mid o(a) = 4, o(b) = 2, ba = a^{-1}b\} \cong D_4$ 。

(2) 若在 $G \setminus H$ 中全部是 4 阶元, 设 $b \in G \setminus H$, $o(b) = 4$,

则 $G = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$, 不难验证它与四元数群 Q_8 (2.1 节习题 2) 同构。

所有低阶群的类型 (1-15)

	1	2	3	4	5	6	7	8
可换群	{e}	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈
				C ₂ × C ₂				C ₂ × C ₄
								C ₂ × C ₂ × C ₂
非可换群						S ₃		D ₄
								Q ₈

	9	10	11	12	13	14	15
可换群	C ₉	C ₁₀	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	15
	C ₃ × C ₃			C ₂ × C ₆			
非可换群		D ₅		A ₄		D ₇	
				D ₆			